

HW06 课堂作业报告

插值方法与高精度圆周率计算实验报告：段首缩进版

姜玥晟

2026-04-21



项目	内容
项目目录	HW/05
提交编号	HW06
学生姓名	姜玥晟
报告主题	分段插值、Runge 现象、Neville 递推与高精度圆周率计算
实验环境	Python 插值程序、GMP/GPU 高精度后端与 benchmark 数据

目录

I. 稳压二极管数据分段插值	3
1 Problem 1(1): 整体高阶插值的局限	3
2 Problem 1(2): 分段插值方案	5
II. Runge 函数上的等距节点插值	7
3 Problem 2(1): 5 个节点的 5 次插值	7
4 Problem 2(2): 更多节点的重复实验	9
III. 振荡函数的等距节点插值	12
5 Problem 3(1): 7 个节点的初始实验	12
6 Problem 3(2): 更多节点的重复实验	14
IV. Project 2: 高精度圆周率计算	16
7 Problem 4(1): 计算速度	16
8 Problem 4(2): 已验证达到的位数规模	19

I. 稳压二极管数据分段插值

给定 7 个稳压二极管电压-电流数据点：

Voltage	-1.00	0.00	1.27	2.55	3.82	4.92	5.02
Current	-14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	11.17

题目指出，用一个整体 6 次多项式将全部 7 点连接起来会在点间产生明显摆动，因此应改用由低阶多项式组成的分段插值曲线。

1 Problem 1(1)：整体高阶插值的局限

相关脚本：本地 scripts/problem1.py / GitHub scripts/problem1.py

1.1 待求问题

说明整体 6 次多项式为何不适合这组数据。

1.2 解决方式

本小问只构造经过全部 7 个数据点的整体 6 次插值多项式 $P_6(x)$ 。由于 7 个互异节点唯一确定一个次数不超过 6 的插值多项式，这里使用 Neville 递推在致密网格和各区间中点上求值：

```
Input : sample points (x_i, y_i)
Output: global degree-6 interpolation values

build dense grid X
for each x in X do
    y_global <- Neville(all points, x)
end for

compute min, max and range of y_global
evaluate y_global at each interval midpoint
plot P_6(x) with the original data points
```

Neville 递推不需要显式解 Vandermonde 方程，但得到的是同一个全局 $P_6(x)$ 。本小问不引入分段线性或 PCHIP，因为它要检验的正是整体 6 次多项式自身的点间行为。

1.3 问题答案

整体 6 次插值结果见图 1。

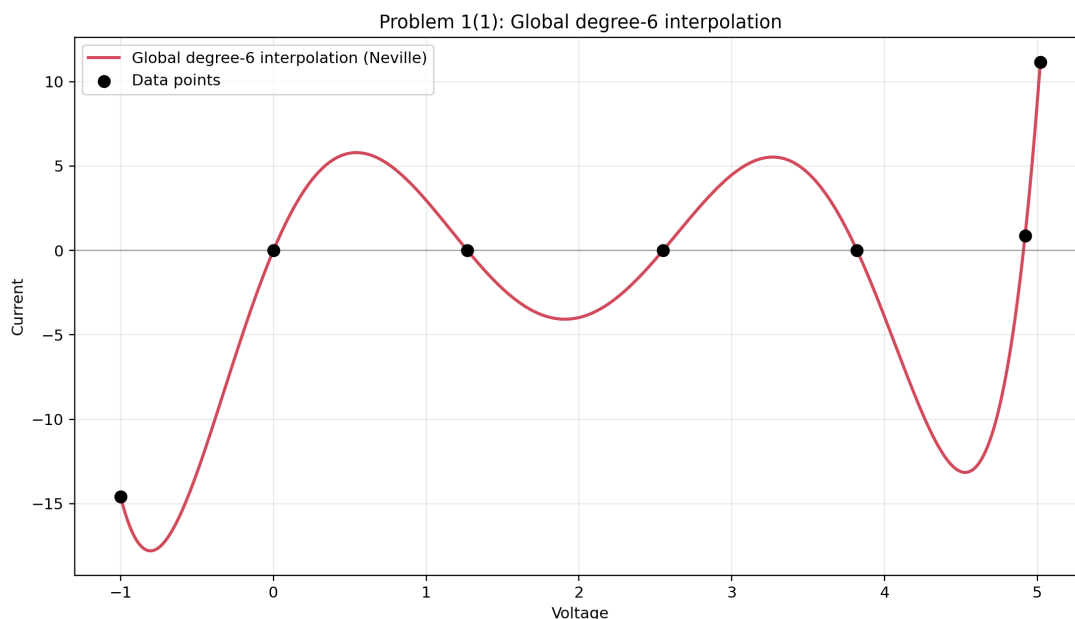


图 1 稳压二极管数据的整体 6 次插值结果。

表 1 整体 6 次插值与原始数据范围比较。

对象	最小电流	最大电流	振幅宽度
原始数据范围	-14.580000	11.170000	25.750000
整体 6 次多项式	-17.791266	11.170000	28.961266

表 2 整体 6 次插值在代表性中点的电流值。

中点电压	整体 6 次插值电流
-0.500	-13.161141
0.635	5.656649
1.910	-4.070359
3.185	5.421118
4.370	-11.866745
4.970	5.566334

由此可见，整体 6 次多项式在平台段附近产生了明显的虚假振荡。原始数据电流范围是 25.75，而 $P_6(x)$ 的范围扩大到 28.961266；在实际应接近零的平台区间，中点 0.635、1.910、3.185 处分别给出 5.656649、-4.070359、5.421118。因此，整体 6 次多项式虽然严格通过所有节点，但不适合表示这组二极管伏安曲线。

1.4 理解

本小问说明的是整体高阶插值的失败原因。稳压二极管数据同时包含平台段和陡升段，整体 $P_6(x)$ 被迫用一组全局系数同时满足所有节点，因此远端节点会影响平台段形状，产生不符合物理直觉的点间过冲。问题不在于它是否通过数据点，而在于通过数据点之间的连续曲线是否可信。

2 Problem 1(2): 分段插值方案

相关脚本：本地 scripts/problem1.py / GitHub scripts/problem1.py

2.1 待求问题

构造由低阶多项式组成的分段插值曲线，并给出比较。

2.2 解决方式

本小问不再使用整体 $P_6(x)$ ，而是在每个相邻节点区间内单独构造低阶多项式。本文采用两条分段曲线：分段线性作为最低阶保守方案，保形三次 Hermite/PCHIP 作为更平滑的低阶方案。

```
Input : sample points (x_i, y_i)
Output: low-order piecewise interpolation curves

for each interval [x_i, x_{i+1}] do
    y_linear <- line segment through the two endpoints
    y_pchip <- cubic Hermite segment with shape-preserving slopes
end for

compute range and midpoint values of both piecewise curves
plot only the low-order piecewise curves with data points
```

对 PCHIP，记

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad \delta_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i}.$$

当相邻割线斜率 δ_{i-1} 与 δ_i 异号或其中一个为零时，令节点导数 $m_i = 0$ ，避免在平台段人为制造过冲；当二者同号时，采用加权调和平均

$$m_i = \frac{w_1 + w_2}{w_1/\delta_{i-1} + w_2/\delta_i}, \quad w_1 = 2h_i + h_{i-1}, \quad w_2 = h_i + 2h_{i-1}.$$

因此，低阶分段方案只受相邻或近邻节点控制，不会像整体 6 次多项式那样让远端节点共同影响平台段。

2.3 问题答案

低阶分段插值结果见图 2。两种分段方案都没有超过原始数据的电流范围，曲线最小值保持为 -14.58，最大值保持为 11.17。

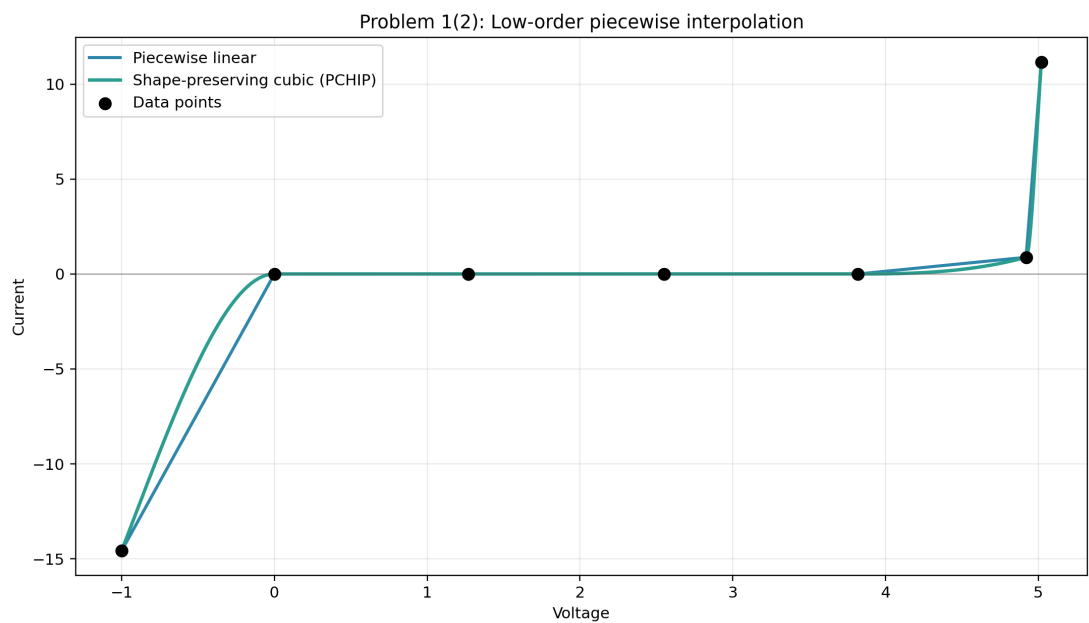


图 2 稳压二极管数据的低阶分段插值结果。

表 3 分段插值方案的电流范围。

分段方案	最小电流	最大电流	振幅宽度
分段线性	-14.580000	11.170000	25.750000
保形三次 Hermite/PCHIP	-14.580000	11.170000	25.750000

表 4 分段插值在代表性中点的的结果。

中点电压	分段线性	保形三次
-0.500	-7.290000	-4.664637
0.635	0.000000	0.000000
1.910	0.000000	0.000000
3.185	0.000000	0.000000
4.370	0.440000	0.139518
4.970	6.025000	4.659712

由表中结果可见，分段线性在每个区间内直接连接相邻数据点，因此完全不会越过相邻节点范围；PCHIP 在平台段中点 0.635、1.910、3.185 仍给出 0.000000，同

时在陡升段给出更平滑的过渡，例如 4.970 处为 4.659712。因此，分段线性适合作为保守基线，PCHIP 是本题更平滑且仍保持形状约束的分段插值结果。

2.4 理解

分段低阶插值将全局约束转化为局部约束，更适合这类具有明显分段物理特征的数据；若希望曲线比折线更光滑，同时又不牺牲平台段的形状约束，PCHIP 是本题中更合适的折中方案。

II. Runge 函数上的等距节点插值

对 Runge 函数

$$f(x) = \frac{1}{1 + 16x^2},$$

在区间 $[-1, 1]$ 上取等距节点。

3 Problem 2(1): 5 个节点的 5 次插值

相关脚本：本地 scripts/problem2.py / GitHub scripts/problem2.py

3.1 待求问题

先从 5 个节点开始作图，并与精确函数进行比较。

3.2 解决方式

题面写作“5 个等距点、5 次多项式”，但从插值问题的良定性看， m 个互异节点唯一确定的是次数不超过 $m - 1$ 的插值多项式；若强行使用 m 次多项式，还需要额外约束才能唯一确定。因此本文按节点数解释题意，本小问的 5 个节点对应 4 次插值多项式。

本小问只计算 5 个等距节点的插值曲线和误差指标：

```
Input : node count m = 5 and Runge function f(x)
Output: interpolation curve and error metrics

build 5 equispaced nodes on [-1, 1]
evaluate nodal data f(x_j)
for each query point x do
    y_neville <- Neville(nodes, values, x)
    y_bary <- barycentric_lagrange(nodes, values, x)
end for
```

```
compare interpolation with exact function
record max_abs_error and RMSE
```

其中 Neville 递推负责生成报告中的插值曲线，重心 Lagrange 用于一致性核对。两种方法应给出同一个 4 次插值多项式；若二者差异只在舍入误差量级，说明实现没有把插值公式本身写错。

3.3 问题答案

5 个节点的插值结果见图 3。

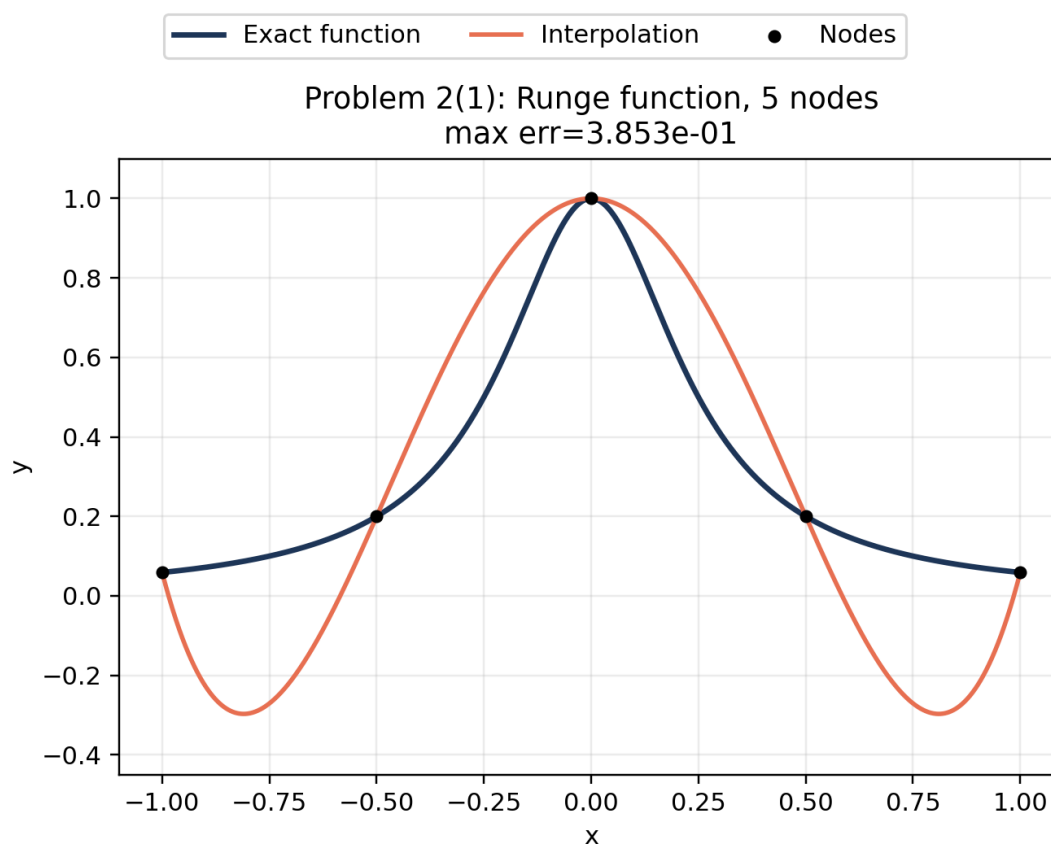


图 3 Runge 函数 5 个等距节点插值结果。

表 5 Runge 函数 5 个节点插值误差。

节点数	插值次数	最大绝对误差	RMSE
5	4	3.853043e-01	2.316902e-01

由图和表可见，5 个节点时已经能够观察到端点附近的偏离，但整体振荡尚未失控。该 4 次插值多项式的最大绝对误差为 3.853043×10^{-1} ，RMSE 为 2.316902×10^{-1} ；Neville 与重心 Lagrange 的最大逐点差异仅为 4.44×10^{-16} ，说明本小问的误差主要来自等距节点插值本身，而不是两种求值公式不一致。

3.4 理解

本小问作为基线实验，说明少量等距节点下 Runge 函数已经存在边界误差，但还没有出现后续高阶情形中的灾难性端点振荡。它为下一小问观察误差随节点数 b 增大而变化提供了基准。

4 Problem 2(2): 更多节点的重复实验

相关脚本：本地 scripts/problem2.py / GitHub scripts/problem2.py

4.1 待求问题

再对 7,9,17,19,21 个节点重复，观察等距高阶插值的表现。

4.2 解决方式

本小问沿用上一小问的良定解释： m 个等距节点生成次数不超过 $m-1$ 的插值多项式。继续增加节点数的目的不是改变插值公式，而是观察等距高阶插值在 Runge 函数上的误差传播。

```
Input : node counts M = [7, 9, 17, 19, 21]
Output: interpolation curves, error-vs-b curve and error table

for each m in M do
    build m equispaced nodes on [-1, 1]
    evaluate interpolation by Neville recursion
    evaluate interpolation by barycentric Lagrange
    compare interpolation with exact function
    record max_abs_error and RMSE
end for
```

本实验中 Neville 与重心 Lagrange 最大逐点差异为 $1.96\text{e-}11$ ，远小于 Runge 现象导致的函数逼近误差。

4.3 问题答案

更多节点的插值结果见图 4。其中 b 表示等距节点数，最大误差与 RMSE 随 b 增大的变化见图 5。

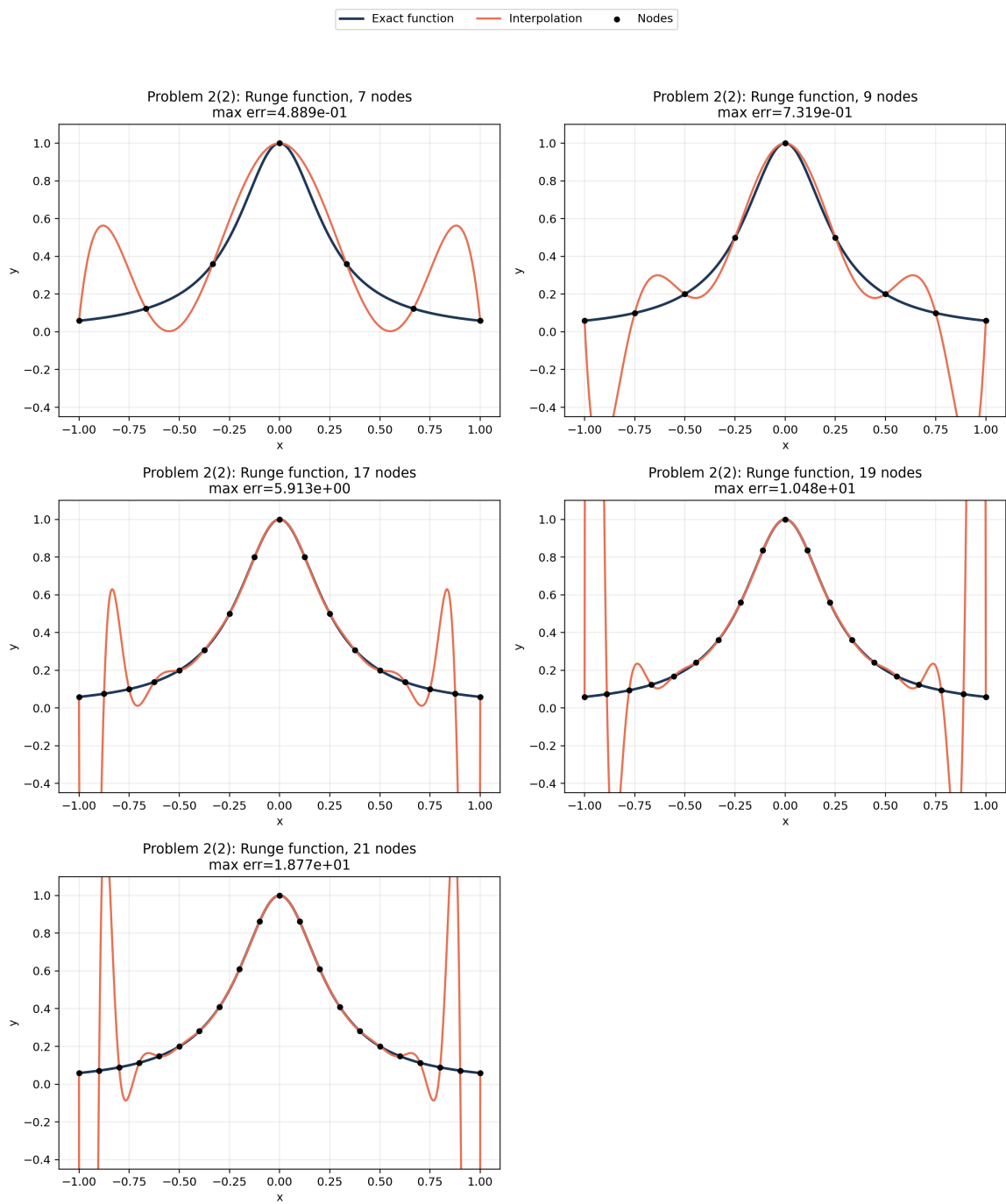


图4 Runge 函数更多等距节点插值结果。

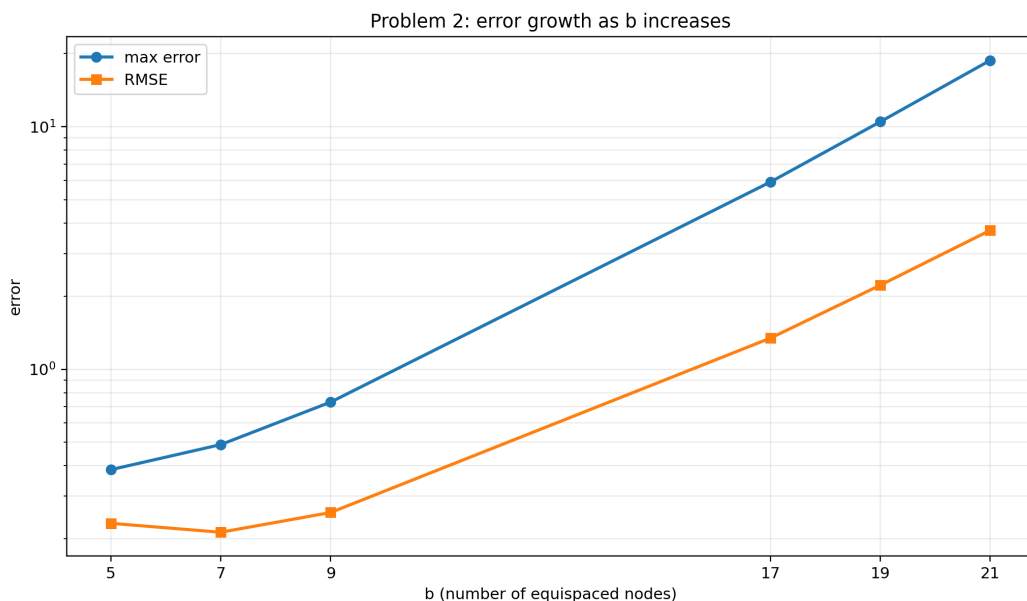


图 5 Runge 函数插值误差随节点数 b 增大的变化。

表 6 Runge 函数更多节点插值误差。

节点数	插值次数	最大绝对误差	RMSE
7	6	4.888773e-01	2.127766e-01
9	8	7.318894e-01	2.566409e-01
17	16	5.913241e+00	1.343585e+00
19	18	1.047845e+01	2.221318e+00
21	20	1.876836e+01	3.739459e+00

Neville 与重心 Lagrange 的逐点差异始终维持在机器精度附近，说明两种实现确实在求同一个插值多项式。继续增加节点数后，最大误差从 $4.888773e-01$ 增至 $1.876836e+01$ ，RMSE 从 $2.127766e-01$ 增至 $3.739459e+00$ ；图 5 直接显示误差指标随 b 增大而上升。

4.4 理解

本题展示了经典的 Runge 现象。问题的根源不在于插值公式本身，而在于“等距节点 + 高阶整体多项式”这一组合对边界非常敏感。对 b 个节点的插值多项式 p_{b-1} ，误差可以写成

$$f(x) - p_{b-1}(x) = \frac{f^{(b)}(\xi_x)}{b!} \prod_{j=0}^{b-1} (x - x_j).$$

这个公式说明误差由两部分共同决定：节点多项式 $\omega_b(x) = \prod_j (x - x_j)$ 的放大形态，以及目标函数高阶导数的增长速度。Runge 函数

$$f(x) = \frac{1}{1 + 16x^2}$$

在复平面最近的奇点是 $x = \pm i/4$ ，距离实区间很近。按 Bernstein 椭圆估计，对应参数约为

$$\rho = \frac{1}{4} + \sqrt{1 + \frac{1}{16}} \approx 1.2808,$$

因此最优多项式逼近的解析衰减尺度只有 $\rho^{-b} \approx e^{-0.247b}$ 。等距插值的稳定性因子却会随 b 近似指数增长；当这个放大超过函数可逼近性的衰减时，整体误差就会随节点数增加而增大。

用表中 $b=7,9,17,19,21$ 的数据作半对数拟合，

$$E_{\infty}(b) \approx 7.36 \times 10^{-2} e^{0.261b}, \quad E_2(b) \approx 4.45 \times 10^{-2} e^{0.206b},$$

其中 E_{∞} 表示最大误差， E_2 表示 RMSE。两个拟合的 R^2 分别为 0.9988 和 0.9932。这意味着在本实验范围内，每增加 1 个等距节点，最大误差平均乘以 1.30，RMSE 平均乘以 1.23。所以 21 个节点的最大误差比 5 个节点大约 48.7 倍并不是偶然数值波动，而是“近奇点 + 等距高阶插值放大”共同作用的结果；若改用 Chebyshev 节点，这一放大会显著缓解。

III. 振荡函数的等距节点插值

对函数

$$f(x) = x \sin(2\pi x + 1),$$

在区间 $[-1,1]$ 上取等距节点。

5 Problem 3(1): 7 个节点的初始实验

相关脚本：本地 `scripts/problem3.py` / GitHub `scripts/problem3.py`

5.1 待求问题

先从 7 个节点开始作图，比较插值曲线与精确函数。

5.2 解决方式

题面写作“7 个等距点、7 次多项式”，同样存在节点数与多项式次数的表述不一致。本文仍按插值良定性解释为 m 个节点对应次数不超过 $m - 1$ 的插值多项式，因此 7 个节点对应 6 次插值。本小问只计算 7 个等距节点的初始插值曲线和误差指标。

```
Input : node count m = 7 and target function f(x)
Output: interpolation curve and error metrics
```

```
generate 7 equispaced nodes on [-1, 1]
compute nodal values of f
evaluate interpolation by Neville recursion
evaluate interpolation by barycentric Lagrange
compare both interpolants with exact function
record max_abs_error and RMSE
```

5.3 问题答案

7 个节点的插值结果见图 6。

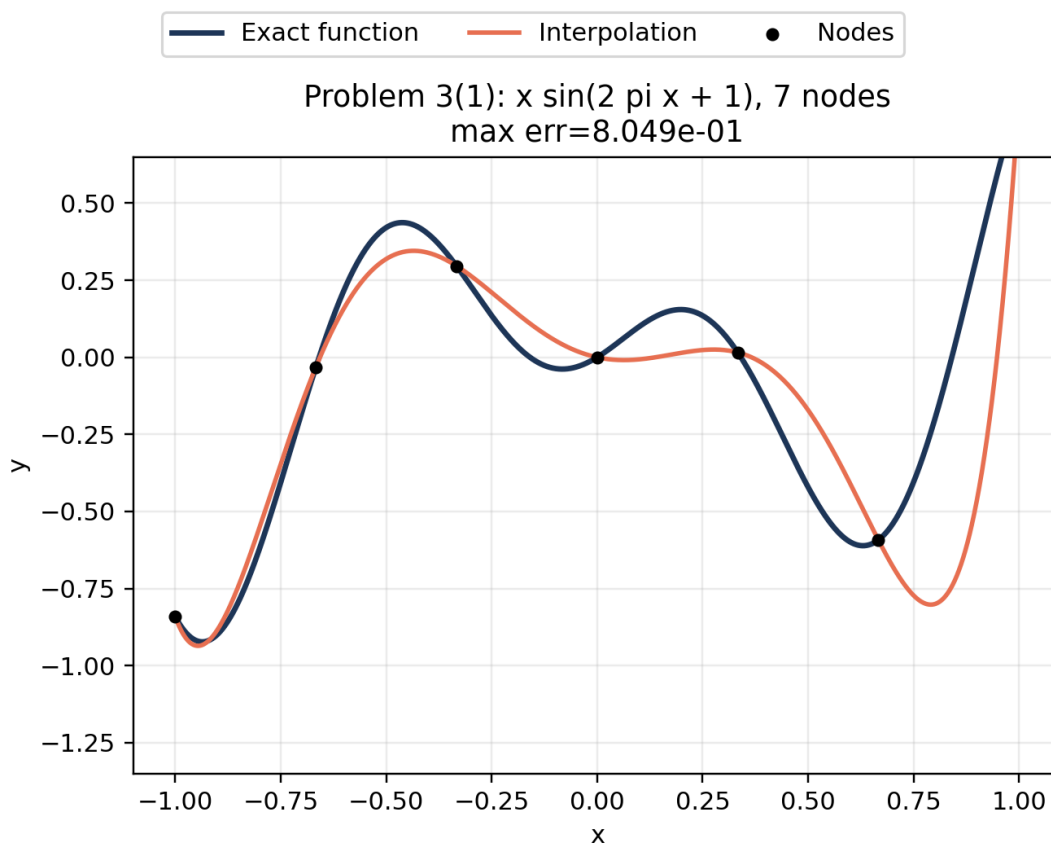


图 6 振荡函数 7 个等距节点插值结果。

表 7 振荡函数 7 个节点插值误差。

节点数	插值次数	最大绝对误差	RMSE
7	6	8.048997e-01	2.465718e-01

从 7 个节点的结果可以看出，初始插值已经能够大体跟随原函数，但边界附近仍存在较明显误差。该 6 次插值多项式的最大绝对误差为 8.048997e-01，RMSE 为 2.465718e-01；Neville 与重心 Lagrange 的最大逐点差异为 5.55e-16，说明误差主要来自插值逼近本身。

5.4 理解

本小问作为基线实验，说明 7 个等距节点下边界附近仍会出现可见偏差。它为下一小问观察误差随节点数 b 增大而变化提供了基准。

6 Problem 3(2): 更多节点的重复实验

相关脚本：本地 scripts/problem3.py / GitHub scripts/problem3.py

6.1 待求问题

再对 9,17,19,21 个节点重复，比较插值曲线与精确函数。

6.2 解决方式

本小问继续沿用 m 个节点对应 $m - 1$ 次插值的解释，并用 Neville 与重心 Lagrange 两种形式交叉核对。与 Runge 函数相比，本题目标函数在端点附近没有尖锐边界层，因此等距高阶插值的表现明显更好。这里的 b 表示等距节点数。提交包中，结果文件按题目和 Project 分组：Problem 1、Problem 2、Problem 3 分别归档到 results/problem1/、results/problem2/、results/problem3/。Project 2 在 results/project2/ 内继续拆分为 output/、manifest/、benchmarks/ 与 references/ycruncher/，避免大量 project2_* 文件堆在同一层。

6.3 问题答案

更多节点的插值结果见图 7。其中 b 表示等距节点数，最大误差与 RMSE 随 b 增大的变化见图 8。

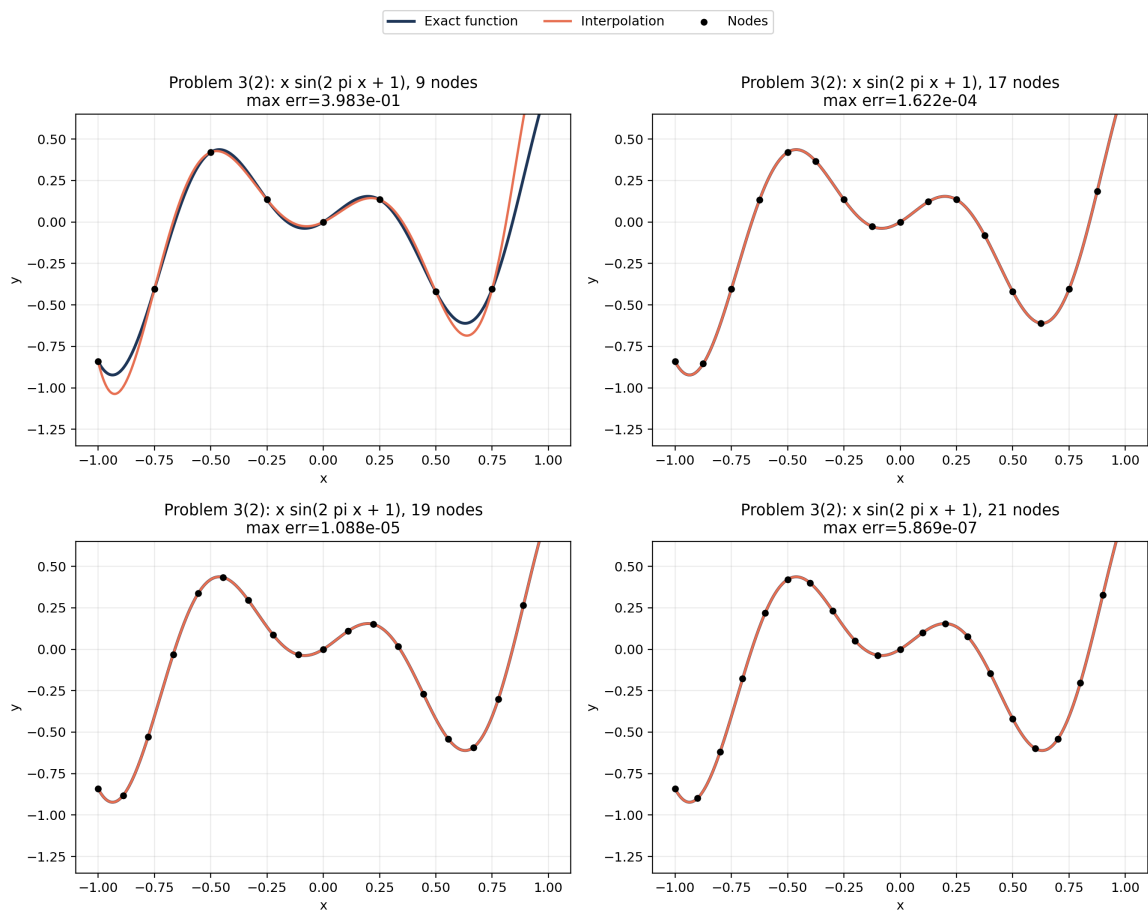


图 7 振荡函数更多等距节点插值结果。



图 8 振荡函数插值误差随节点数 b 增大的变化。

表 8 振荡函数更多节点插值误差。

节点数	插值次数	最大绝对误差	RMSE
9	8	3.983079e-01	1.014035e-01
17	16	1.621634e-04	3.026737e-05
19	18	1.088196e-05	1.927355e-06
21	20	5.868755e-07	9.914063e-08

继续增加节点数后，插值误差随次数提高而明显下降。21 个节点时，最大绝对误差已降至 5.87×10^{-7} ，相对于 7 个节点约缩小 $1.37e6$ 倍；RMSE 从 $2.465718e-01$ 降至 $9.914063e-08$ ，约缩小 $2.49e6$ 倍。图 8 直接显示误差指标随 b 增大而下降。

6.4 理解

这一结果与第二题形成鲜明对照。同样使用

$$f(x) - p_{b-1}(x) = \frac{f^{(b)}(\xi_x)}{b!} \omega_b(x)$$

作为误差模型，差别主要来自目标函数。 $x \sin(2\pi x + 1)$ 是整函数，在复平面没有像 Runge 函数 $\pm i/4$ 那样贴近实轴的极点；它的高阶导数主要由三角函数频率 2π 控制，并被插值误差公式中的 $b!$ 分母抵消。虽然等距节点仍然带来一定放大，但函数本身的可逼近性更强，误差衰减项压过了节点放大项。

对 $b=7,9,17,19,21$ 的误差作同样的半对数拟合得到

$$E_{\infty}(b) \approx 1.94 \times 10^3 e^{-1.007b}, \quad E_2(b) \approx 7.52 \times 10^2 e^{-1.048b},$$

对应 R^2 分别为 0.9864 和 0.9888。负指数系数给出了定量解释：每增加 1 个节点，最大误差平均约乘以 0.365，RMSE 平均约乘以 0.351。实际高阶阶段下降还更快，例如最大误差从 17 到 19 个节点约乘以 0.067，从 19 到 21 个节点约乘以 0.054。因此第三题不是“等距节点一定可靠”，而是该目标函数在本区间内足够平滑、没有近实轴奇点，使高阶多项式插值的逼近收益超过了等距节点的稳定性损失。

IV. Project 2：高精度圆周率计算

Project 2 要求在笔记本电脑上计算 π ，精确到小数点后至少 10000 位，并尽量兼顾两个目标：计算速度，以及可达到的位数规模。

7 Problem 4(1)：计算速度

相关脚本：本地 `scripts/problem4_project2.py` / GitHub `scripts/problem4_project2.py`

7.1 待求问题

尽量提高计算速度。

7.2 解决方式

主计算路线采用 Chudnovsky 公式与 binary splitting:

```
Input : target decimal digits d
Output: decimal expansion of pi and benchmark summary

N <- number of Chudnovsky terms required by d
(P, Q, T) <- binary_split(0, N)
s <- guard digits
X <- isqrt(10005 * 10^(2(d+s)))
pi_scaled <- floor(426880 * X * Q / T)
truncate guard digits and format decimal string

benchmark multiple backends:
  optimized CPU GMP route
  GPU hybrid route
  y-cruncher reference route
```

速度比较分成两类：一类是自研路线在 10,000,000 位上的同口径矩阵，另一类是 y-cruncher 在 100M/1B/2.5B 位上的成熟工具链参考。二者目标位数不同，因此不把它们当作严格同规模对照；但它们共同回答“自研路线能达到什么速度”和“成熟工具链大约是什么量级”。

7.3 问题答案

若比较自研完整流水线，gpu_hybrid_merge_fast_auto 在 10,000,000 位上达到约 5.02e6 digits/s，相对 cpp_gmp_openmp 的 2.61e6 digits/s 约快 1.92 倍；作为成熟工具链参考，y-cruncher 在 100,000,000 位上达到约 4.71e7 digits/s。

表 9 Project 2 速度结果摘要。

路线	目标位数	用时 / s	吞吐量 / digits/s
Python+GMP	10,000,000	4.754297	2.10e6
C++ GMP	10,000,000	3.826070	2.61e6
C++ levelpool	10,000,000	3.822220	2.62e6
GPU hybrid	10,000,000	1.991292	5.02e6
y-cruncher	100,000,000	2.124	4.71e7
y-cruncher	1,000,000,000	26.042	3.84e7
y-cruncher	2,500,000,000	73.693	3.39e7

表中自研路线均通过前缀核对；y-cruncher 三行分别有 Good through 100M、Good through 1B 与 Good through 2.5B 的历史 validation 记录。

7.4 理解

Project 2 的速度问题不能只看 Chudnovsky 公式“每项约增加 14 位十进制有效数字”这一点。对 d 位计算，项数近似为 $N \simeq d/14$ ，例如 10,000,000 位需要约 714,290 项，100,000,000 位需要约 7,142,861 项。真正昂贵的部分不是逐项代入公式，而是随着位数增长而迅速变大的整数乘法、归并、平方根和最终除法。binary splitting 把级数写成三元组 (P, Q, T) 的树形合并，避免在每一项上做高精度除法，并把大量工作转化为可并行的大整数乘法；因此它是本题能进入千万位乃至亿位规模的基础。

从 CPU 路线看，cpp_gmp_openmp 与 cpp_gmp_levelpool 在 10,000,000 位上分别为 2.61e6 与 2.62e6 digits/s，两者几乎相同。这说明在当前规模下，单纯改变任务池组织方式已经不是主要矛盾；GMP 大整数乘法、树形归并和最终整除才是端到端时间的主体。Python+GMP 路线慢于 C++ 路线，也说明解释器调度和 Python 层对象组织会带来额外开销，但其数量级仍然由底层 GMP 支撑。

GPU hybrid 的意义在于把树形归并和最终大整数乘法中的一部分转到 GPU FFT 路线。表中 10,000,000 位时它相对 C++ GMP 约快 1.92 倍；在额外规模扫描中，20M/50M/100M 位的 hybrid-fast-auto 吞吐量约为 6.34e6/6.97e6/6.92e6 digits/s，而对应 C++ CPU 路线约为 2.02e6/1.73e6/1.53e6 digits/s，加速比随位数增大从约 3.15 倍提高到约 4.52 倍。这一趋势符合大整数乘法的特征：规模越大，FFT 类乘法和 GPU 并行吞吐越容易摊薄启动、传输和调度成本。

但是，GPU kernel 的峰值不能直接等同于圆周率端到端速度。单独的 GPU FFT 精确乘法在 100M 量级可达到约 1.49e8 digits/s，这是乘法内核吞吐信号；完整流水线还要做 chunk 生成、host-device 转换、树形归并、平方根、最终除法和十进制格式化。已有 profiling 中 100M 运行的时间被分散到 partial generation、sqrt、merge tree、final division 等阶段，实际 GPU kernel 只占总流程的一部分。因此本题不能把“某个乘法 kernel 很快”写成“整个 π 计算同样快”，而要以完整输出通过前缀或 manifest 校验的端到端时间为准。

y-cruncher 的结果则给出成熟工程实现的参考。它在 100M 位上的 wall-time 吞吐约为 4.71e7 digits/s，显著高于当前自研 hybrid 路线。这并不否定自研路线的有效性，而是说明 y-cruncher 在算法选择、汇编级乘法、内存调度、线程池和 NUMA/缓存利用上已经做了大量专门优化。自研路线的结论应表述为：已实现可复核的千万到亿位级计算，并在 GPU hybrid 下取得相对 CPU GMP 的明确加速；若以绝对最快为目标，成熟专用工具仍明显领先。

8 Problem 4(2): 已验证达到的位数规模

相关脚本：本地 scripts/problem4_project2.py / GitHub scripts/problem4_project2.py

8.1 待求问题

尽量提高可达到的位数规模，且至少达到小数点后 10000 位。本文只报告已经生成并验证的自研输出规模，不声称完成了位数极限测试。

8.2 解决方式

位数规模的验证不再强调各后端速度，也不把历史大位数记录解释为当前自研代码的极限；本小问只确认提交包中已有输出是否确实超过题目要求。主计算路线仍采用 Chudnovsky 公式与 binary splitting:

```
Input : target decimal digits d
Output: decimal expansion of pi and benchmark summary

N <- number of Chudnovsky terms required by d
(P, Q, T) <- binary_split(0, N)
s <- guard digits
X <- isqrt(10005 * 10^(2(d+s)))
pi_scaled <- floor(426880 * X * Q / T)
truncate guard digits and format decimal string

validate output:
  write 100,000,000 decimal digits
  compute byte size and file fingerprint
  record first, last, fixed-offset and deterministic sample windows
  compare historical y-cruncher validation logs
```

完整高精度结果以 100M 位十进制文本保存，提交包中放在 Project 2 的 output/ 子目录；复核入口 make project2_manifest 只读取已有文件，并把 sidecar 写入 manifest/。该入口不触发重算；历史 y-cruncher benchmark、日志与 validation 文件放在 references/ycruncher/ 下，只作为外部工具参考，不作为自研代码可达极限的证据。

8.3 问题答案

精度方面，题目所要求的 10000 位已经被大幅超越，本次报告已经验证到 100000000 位完整十进制输出，是题目最低要求的 10000 倍。这个数值是本次自研结果的已验证达到规模，也是当前报告能够给出的保守下界；它不是位数极限。

8.4 理解

这一小问的核心不是“程序能打印很多字符”，而是这些字符是否能证明为同一次高精度计算的有效输出。题目最低要求是小数点后 10000 位，当前提交的自研输出为小数点后 1000000000 位，规模上超过最低要求 10000 倍。文件大小 1000000003 bytes 与格式也相互一致：3. 占 2 字节，后面有 1000000000 个小数位，最后换行占 1 字节。这个简单的大小关系可以排除明显截断或多余内容，但还不足以证明内容正确。

因此报告使用 manifest 作为结果可信性的主证据。manifest 中的文件哈希是机器校验用的文件指纹，不是人工阅读的数值结论；它用于固定完整文件的逐字节内容，便于之后确认提交包里的大文件没有被替换或截断。首段、末段、25M、50M、75M 等固定偏移窗口说明文件不是只在开头正确；确定性抽样窗口进一步降低了“中间大段被替换但未被发现”的风险。前 69 位匹配圆周率已知前缀只是轻量 sanity check，不能单独证明 100M 位全正确；它必须和文件指纹、窗口抽样以及外部 validation 记录结合使用。

因此，本小问的结论应是“已验证自研输出达到 100M 位”，而不是“已经测得本机或本程序的位数极限”。真正的极限规模需要专门设计递增位数实验，记录每个目标位数的成功、失败、内存峰值、运行时间和失败原因；当前报告没有做这样的极限搜索。Chudnovsky 公式的收敛速度本身并不是主要限制，实际限制来自大整数乘法、binary splitting 树中最大操作数、内存峰值、I/O 和验证成本。由于缺少完整的递增位数失败边界，100M 只能作为当前自研结果的保守可达下界。

y-cruncher 的 1B 与 2.5B validation 记录只能说明成熟工具链在本机环境中有过更大规模参考结果，不能替代自研代码的位数测试。报告中把二者分开，是为了避免把外部工具记录混入自研结果的证据链。默认 manifest 目标只读取既有输出并生成哈希和抽样证据，不触发大位数重算，这样既保留了可复核性，也避免把高成本实验隐藏在普通构建流程中。